UNIVERSIDAD POLITÉCNICA BICENTENARIO

# Práctica 7: Animatrónico de Halloween con ESP32


Presenta:

**Jesús Ángel Bonilla Duran**

**Viridiana Santibáñez Carrillo**

**Jocelyn Rodriguez Torres**

Matricula:

**24033407**

**24033066**

**24033436**


Asignatura:

**Colocar Nombre de la Asignatura**

Profesor:

**Hugo Antonio Méndez Guzmán**

Silao, Gto. A 6 de noviembre de 2026

# Contenido

**Introducción** ..... 3
**Marco Teórico** ..... 3
Arquitectura del microcontrolador ..... 3
Puertos de entrada/salida digital (GPIO) ..... 3
Sensor ultrasónico HC-SR04 ..... 3
Modulación por ancho de pulso (PWM) ..... 4
Servomotores ..... 4
Diodos emisores de luz (LED) y Ley de Ohm ..... 4
Protocolo de comunicación serial UART ..... 4
Módulo reproductor de audio DFPlayer Mini ..... 4
**Desarrollo** ..... 4
**Resultados** ..... 7
**Observaciones y Conclusiones** ..... 8
**Referencias** ..... 9

# Lista de Figuras

Figura 1.Diagrama de wokwi simulación de conexión ..... 5
Figura 2 Máscara y estructura del personaje animatrónico. ..... 8
Figura 3 ..... 8

# Introducción

Los sistemas embebidos permiten controlar dispositivos electrónicos mediante las señales que reciben de sensores y las instrucciones ejecutadas por un microcontrolador. Se utilizan en aplicaciones de automatización, robótica y control, ya que permiten coordinar elementos de entrada y salida, como sensores, luces, motores y módulos de audio, para realizar una tarea determinada.

En esta práctica se desarrolló un animatrónico con temática de Halloween utilizando una tarjeta ESP32 DevKit V1. El sistema emplea un sensor ultrasónico HC-SR04 para detectar la proximidad de una persona u objeto, dos servomotores para generar movimiento mecánico, tres LED para producir efectos luminosos y un módulo reproductor DFPlayer Mini para emitir un archivo de audio. Cuando la distancia medida es menor o igual a 150 cm, el programa inicia una secuencia de sonido, movimiento e iluminación.

El objetivo de la práctica es integrar los conocimientos de programación de microcontroladores, adquisición de señales y control de actuadores para construir un sistema interactivo. Además, se busca comprender la comunicación serial con un módulo de audio, la generación de señales de control para servomotores y el uso de un sensor ultrasónico como elemento de activación.

# Marco Teórico

## Arquitectura del microcontrolador

El ESP32 es un microcontrolador de 32 bits que integra periféricos de propósito general y módulos de comunicación. Su arquitectura permite ejecutar un programa de control y comunicarse con sensores y actuadores mediante interfaces como GPIO y UART. En esta práctica funciona como unidad central: obtiene la distancia del sensor y, de acuerdo con el resultado, controla los servomotores, los LED y el reproductor de audio [1].

## Puertos de entrada/salida digital (GPIO)

Los GPIO (General Purpose Input/Output) son terminales configurables como entradas o salidas digitales. Una entrada permite leer el estado lógico de un dispositivo, mientras que una salida permite activar o desactivar un elemento externo. En el programa se utilizan GPIO 4 y 5 para las señales TRIG y ECHO del sensor; GPIO 14, 15 y 13 para los LED; GPIO 18 y 21 para los servomotores; y GPIO 16 y 17 para la comunicación serial con el DFPlayer [1].

## Sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 mide distancias mediante ondas ultrasónicas. El ESP32 envía un pulso de aproximadamente 10 microsegundos por la terminal TRIG; el módulo emite una señal ultrasónica y espera su reflexión. La terminal ECHO permanece en nivel alto durante un tiempo relacionado con el recorrido de ida y vuelta de la onda.

### Modulación por ancho de pulso (PWM)

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica que controla la potencia promedio de una señal mediante la variación del tiempo que permanece en nivel alto dentro de un periodo. En los servomotores, una señal periódica con pulsos de duración específica permite establecer una posición angular. La biblioteca ESP32Servo facilita el control mediante las instrucciones attach() y write(), utilizadas para asignar el pin y ordenar un ángulo [3].

### Servomotores

Un servomotor es un actuador que permite posicionar un eje en un ángulo determinado. Generalmente integra un motor, un sistema de engranes y un circuito de control con retroalimentación. En esta práctica se declaran dos objetos Servo: miServo, conectado al GPIO 18, y SERVO2, conectado al GPIO 21. El primero cambia entre 0° y 180°, mientras que el segundo alterna entre 55° y 135° para producir un movimiento repetitivo [3].

### Diodos emisores de luz (LED) y Ley de Ohm

Un LED es un diodo semiconductor que emite luz cuando circula corriente en sentido directo. Para evitar que la corriente supere el valor permitido, se conecta una resistencia en serie. Su valor puede calcularse con la ley de Ohm:

### Protocolo de comunicación serial UART

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) es una interfaz de comunicación serial asíncrona que transmite y recibe datos mediante líneas TX y RX. El ESP32 dispone de controladores UART configurables y permite asignar sus señales a diferentes GPIO. En el programa se configura HardwareSerial(2) a 9600 baudios, usando GPIO 16 como RX y GPIO 17 como TX para comunicarse con el DFPlayer Mini [1].

### Módulo reproductor de audio DFPlayer Mini

El DFPlayer Mini es un módulo reproductor de archivos MP3 que puede controlarse mediante comunicación serial. Requiere una tarjeta microSD con los archivos de audio y permite seleccionar pistas y ajustar el volumen desde el microcontrolador. En esta práctica se inicializa a 9600 baudios, se establece el volumen en 30 y se ordena reproducir el archivo de la carpeta MP3 mediante playMp3Folder(1) [4].

## Desarrollo

**Material requerido**

- ESP32 DevKit V1
- Sensor PIR HC-SR501
- Servomotor SG90
- LED
- Resistencias de 220–330 Ω
- Módulo reproductor MP3
- Protoboard y cables Dupont
- Fuente regulada adecuada
- Mascara

**Como se realizó:**

Como primera parte se identificaron los elementos electrónicos y se organizó el montaje sobre una protoboard. Se conectó el ESP32 como unidad de control y se asignaron los pines de acuerdo con el programa: TRIG del HC-SR04 al GPIO 4 y ECHO al GPIO 5; los LED a los GPIO 14, 15 y 13; los servomotores a los GPIO 18 y 21; y el DFPlayer Mini a través de los GPIO 16 y 17 para la comunicación serial.

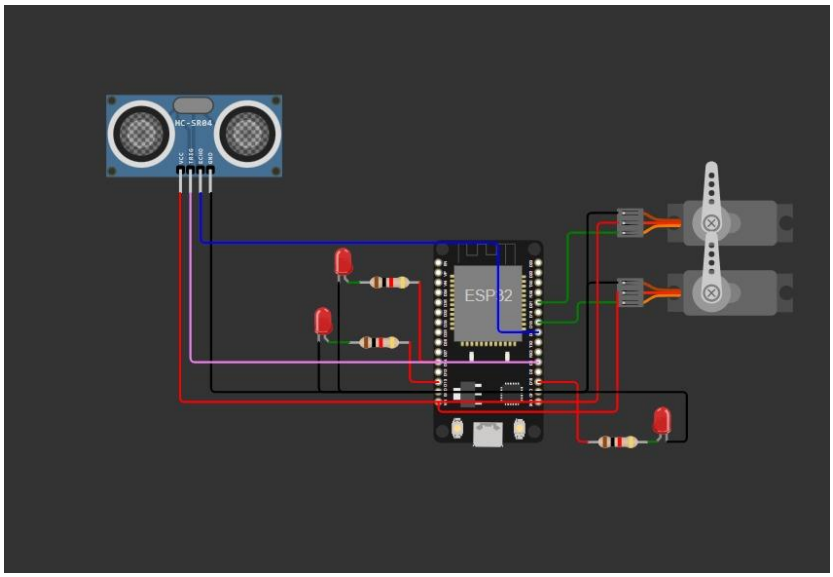



*Figura 1.Diagrama de wokwi simulación de conexión*

Después se configuró el sensor ultrasónico. El programa genera un pulso de activación de 10 µs en TRIG y mide con pulseIn() el tiempo durante el cual ECHO permanece en estado alto. Con ese valor calcula la distancia en centímetros. La variable distanciaActivacion se establece en 150, por lo que la secuencia se ejecuta cuando la medición es mayor que cero y menor o igual a 150 cm.

Posteriormente se conectaron los dos servomotores y se asignaron sus posiciones iniciales. El servomotor conectado al GPIO 18 se utiliza como movimiento principal, mientras que el segundo, conectado al GPIO 21, alterna entre los ángulos 55° y 135° para producir un movimiento repetitivo. También se conectaron los tres LED con sus respectivas resistencias limitadoras para representar los ojos y otros efectos luminosos del personaje.

Finalmente, se integró el DFPlayer Mini mediante UART2. La tarjeta microSD debe contener el audio en la carpeta MP3 con la numeración compatible con la función de reproducción utilizada. Al iniciar, el ESP32 intenta establecer comunicación con el módulo y configura el volumen en nivel 30. Una vez detectada una presencia dentro del rango establecido, se reproduce la pista y se ejecutan los movimientos y efectos de iluminación.

La conexión del pin ECHO del HC-SR04 requiere especial atención: este módulo suele entregar una señal de 5 V, mientras que las entradas del ESP32 trabajan a 3.3 V. Por ello, debe utilizarse un divisor de tensión o un adaptador de nivel lógico antes de conectar ECHO

al GPIO 5. Asimismo, los servomotores deben alimentarse con una fuente adecuada y compartir GND con el ESP32 para conservar una referencia común.

**Explicación del funcionamiento del código:**

El código desarrollado en main.cpp permite controlar el funcionamiento de un animatrónico de Halloween mediante una tarjeta ESP32, integrando un sensor ultrasónico HC-SR04, dos servomotores, tres LED y un módulo reproductor de audio DFPlayer Mini. Al iniciar el sistema, el microcontrolador configura los pines de conexión, establece la comunicación con los dispositivos y prepara los actuadores para su funcionamiento.
Durante la ejecución, el sensor ultrasónico realiza mediciones continuas para detectar la presencia de una persona u objeto dentro de una distancia máxima de 150 centímetros. Cuando se cumple esta condición, el ESP32 activa una secuencia programada en la que se reproduce un sonido mediante el DFPlayer Mini, se generan movimientos mecánicos con los servomotores y se encienden los LED para producir efectos visuales. Finalmente, los componentes regresan a sus condiciones iniciales y el sistema continúa monitoreando el entorno para detectar una nueva presencia.
De esta manera, el programa coordina los diferentes componentes electrónicos para lograr que el animatrónico responda automáticamente ante la detección de movimiento o proximidad, integrando elementos de programación, sensores, actuadores y comunicación serial en un sistema interactivo.

A continuación, se muestra el código empleado.

main.cpp

```
#include <ESP32Servo.h>
#include "Arduino.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
HardwareSerial mySerial(2);
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;

Servo miServo;
Servo SERVO2;
int pinServo = 18;
int pinServo2 = 21;
int led1 = 14;
int led2 = 15;
int led3 = 13;
int an1 = 55;
int an2 = 135;

int trigPin = 4;
int echoPin = 5;
int distanciaActivacion = 150.00;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
  miServo.attach(pinServo);
  SERVO2.attach(pinServo2);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  Serial.println("Iniciando MP3...");
  if (!myDFPlayer.begin(mySerial)) {
    Serial.println("Error de conexión con DFPlayer");
  } else {
    myDFPlayer.volume(30);
  }
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  long duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);
    long distancia = duracion * 0.034 / 2;
  if (distancia > 0 && distancia <= distanciaActivacion){

    delay(700);
    myDFPlayer.playMp3Folder(1);
    miServo.write(0);
    SERVO2.write(an1);
```

```
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);
    SERVO2.write(an1);
    delay(200);
    SERVO2.write(an2);
    delay(200);

    miServo.write(0);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    delay(2000);

    miServo.write(180);
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    delay(6000);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    miServo.write(0);
  }
    delay(50);
}
```

## Resultados

Durante la integración se obtuvo un sistema capaz de detectar objetos mediante el sensor ultrasónico y activar una secuencia programada. La lectura de distancia permitió establecer una condición de activación de hasta 150 cm. Cuando la medición se encuentra dentro de ese intervalo, el programa espera 700 ms, envía la orden de reproducción al DFPlayer Mini y comienza la secuencia de movimiento del segundo servomotor, alternando entre 55° y 135°.



*Figura 2 Máscara y estructura del personaje animatrónico.*

Después de los movimientos repetitivos, el programa mantiene apagados los LED 1 y 2 durante dos segundos y coloca el primer servomotor en 0°. Posteriormente, mueve ese servomotor a 180°, enciende los tres LED durante seis segundos y, al finalizar, apaga las luces y regresa el servomotor a 0°. De esta manera, se genera una respuesta visual, mecánica y sonora que da vida al personaje.



*Figura 3*

## Observaciones y Conclusiones

La práctica permitió observar la importancia de coordinar correctamente las entradas y salidas de un microcontrolador. El sensor ultrasónico proporciona la condición que inicia el proceso, mientras que los servomotores, los LED y el reproductor de audio realizan las acciones programadas. También se comprobó que la comunicación UART facilita el control de módulos externos y que las bibliotecas permiten simplificar la programación de actuadores.

Una observación importante es que la precisión de la detección depende de la posición del sensor, de la superficie del objeto y de las condiciones del entorno. Además, el programa utiliza retardos mediante delay(), por lo que durante la ejecución de la secuencia el microcontrolador no realiza una nueva lectura continua de distancia. Para una versión mejorada, podría implementarse una máquina de estados y temporizadores no

bloqueantes, además de establecer un tiempo límite en pulseIn() para evitar esperas prolongadas cuando no se recibe el eco.

En conclusión, se cumplió el propósito de integrar un microcontrolador ESP32 con sensores y actuadores para desarrollar un animatrónico interactivo. La práctica reforzó los conocimientos sobre entradas y salidas digitales, medición ultrasónica, control de servomotores, comunicación serial y reproducción de audio. También permitió reconocer la importancia de verificar los niveles de voltaje y la alimentación de cada módulo para lograr un funcionamiento confiable y proteger los componentes.

## Referencias

[[1] Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Series Datasheet.
https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

[2] SparkFun Electronics. (s. f.). Ultrasonic Ranging Module: HC-SR04 (datasheet).
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

[3] Bennett, J. K. (s. f.). ESP32Servo: Arduino-compatible servo library for the ESP32. GitHub. https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo

[4] DFRobot. (s. f.). DFPlayer Mini MP3 Player: Wiki and reference.
https://wiki.dfrobot.com/dfr0299